

基于YOLO算法与机器视觉的晶圆片表面缺陷检测研究

于志斌, 胡泓* (通信作者)

(哈尔滨工业大学(深圳)机电工程与自动化学院, 广东 深圳 518000)

摘要: 针对分立器件晶圆片人工目视检测存在效率低和误检率高等问题, 提出了一种基于YOLO算法与机器视觉的晶圆缺陷检测方法。首先对晶粒数据集进行增广, 再训练YOLO v4网络用于对晶粒位置进行定位。针对氧化层残留缺陷, 开运算去除小区域, 利用色差公式进一步确认。针对划痕缺陷, 形态学膨胀连接潜在划痕, 根据联通区域的面积和最小外接矩形的长宽比提取划痕。针对氧化层不规则缺陷, 根据凸缺陷的最远点到凸包的距离判断是否有该缺陷。实验结果表明: 该方法能高效地实现晶粒定位和缺陷检测, 基于YOLO定位算法, 平均识别精度达98.07%, 平均耗时为23.6ms; 缺陷检测的检测成功率达93.84%, 检测时间不超过40ms, 满足实时性要求。

关键词: YOLO; 机器视觉; 晶圆; 缺陷检测

中图分类号: F224-39

文献标志码: A

DOI: 10.19335/j.cnki.2095-6649.2021.12.044

本文著录格式: 于志斌, 胡泓. 基于YOLO算法与机器视觉的晶圆片表面缺陷检测研究[J]. 新型工业化, 2021, 11(12): 114-117.

0 引言

近年来, 伴随着我国通信、计算机、消费电子、汽车、新能源、人工智能、物联网等终端应用领域需求的全面上涨, 半导体分立器件行业的市场规模稳步增长^[1]。在分立器件晶圆的生产制造过程中, 由于车间环境、人为操作等因素的影响, 晶圆表面不可避免会出现一些缺陷。这些缺陷不仅影响晶圆片的外观, 也会影响最终分立器件的性能。晶圆缺陷检测是保证后续产品质量的重要环节。

传统的人工目视检测^[2]存在工作效率低、检测率准确性不高、主观性强等缺点, 使基于机器视觉的自动光学检测(AOI)替代传统的人工检测成为重要趋势。本文针对分立器件晶圆片的特点, 提出基于YOLO算法与机器视觉的晶圆片表面缺陷检测算法。

1 晶圆表面缺陷分类

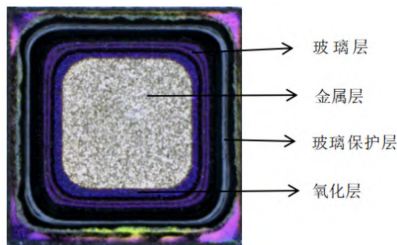


图1 晶粒示意图

本文的研究对象是基于GPP工艺的分立器件晶圆, 晶圆表面的完整晶粒结构如图1所示, 由内而外分别包括金属层、氧化层、玻璃层和玻璃保护层。晶圆表面缺陷主要有氧化层残留、划痕和氧化层不规则等。针对目前已有的晶圆样本, 介绍本文的晶粒定位算法和缺陷检测算法。

2 基于YOLO v4的晶粒定位算法

2.1 数据扩充

为避免数据集不足造成训练过程中产生过拟合问题, 笔者通过调节亮度和对比度、色彩抖动、翻转、缩放、高斯模糊、添加椒盐噪声等方法, 对原有的晶粒数据集进行增广。通过以上方式, 将原有的905张晶粒图像数据集扩增至6530张。

2.2 YOLO v4网络结构, 如图2所示

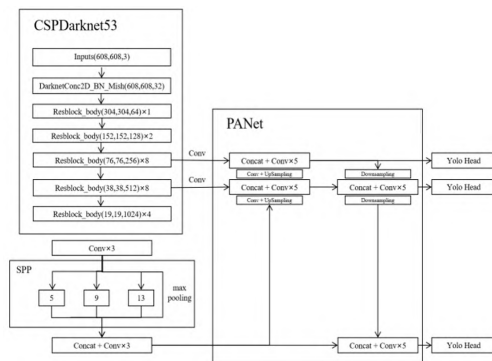


图2 YOLO v4网络结构

a. YOLO v4的主干特征提取网络选择了更大视野、更多参数的CSPDarknet53, 利用CSP模块在保证模型具有较高的识别准确率的同时降低模型迭代时的计算量。主干网络激活函数改成Mish函数, 可以优化梯度流。Mish函数表达式为:

$$\text{Mish} = x * \tanh(\ln(1 + e^x)) \quad (1)$$

b. YOLO v4在CSPDarknet53网络的最后一个特征层的卷积中加入SPP结构, 用四种不同尺度的池化核做最大池化处理, 用以增加感受野, 维持模型推理速度的同时也能更好地分别上下文特征。

c.在三个有效特征层上使用了PANet结构,减少浅层特征信息传输损失的同时更好地利用精确位置信息。

2.3 损失函数

损失函数主要由三个部分组成:边框回归损失 L_{ciou} 、置信度损失 $L_{confidence}$ 以及分类损失 L_{class} ,相较于YOLO v3网络,将边框回归损失做了改进,由MSE替换成CIOU。损失函数的表达式如下:

$$Loss = L_{ciou} + L_{confidence} + L_{class} \quad (2)$$

边框回归损失公式为:

$$L_{ciou} = 1 - IOU + \frac{\rho^2(b, b^{gt})}{c^2} + \alpha v \quad (3)$$

其中 $\rho()$ 代表欧式距离, c 表示同时包含预测框与实际框的最小闭包区域的对角线距离, b^{gt} 是预测框的中心坐标。

$$\alpha = \frac{v}{(1 - IOU) + v} \quad (4)$$

v 是衡量纵横比一致性的参数,其表达式为:

$$v = \frac{4}{\pi^2} \left(\arctan \frac{w}{h} - \arctan \frac{w'}{h'} \right)^2 \quad (5)$$

上式中 w' 、 h' 分别是预测框的宽和高。

置信度损失和分类损失的计算可以通过交叉熵的方式计算得出。

2.4 训练过程

模型参数中,输入图像为 608×608 像素,每次训练输入的图像数量为64,动量设置为0.949,权重衰减因数设置为0.0005,学习率设为0.001。使用GTX 1080Ti型号的GPU经过4500epoch训练达到稳定状态。如图3所示。

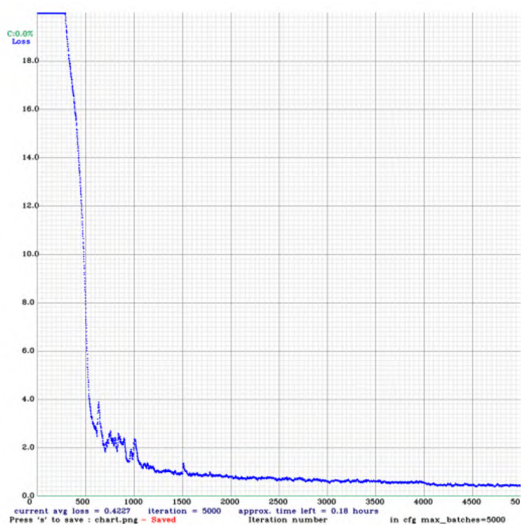


图3 损失函数变化图

2.5 晶粒定位效果

将训练好的YOLO v4网络进行晶粒定位实验。如图4所示,YOLO v4深度学习网络能够很好地对晶圆图

片中的晶粒位置进行预测。

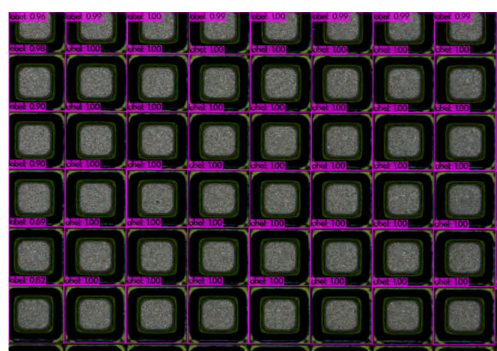


图4 损失函数变化图

3 晶粒缺陷检测算法

此外,针对每种可能出现的缺陷类型,需要设计基于机器视觉的检测算法。

3.1 氧化层残留缺陷检测

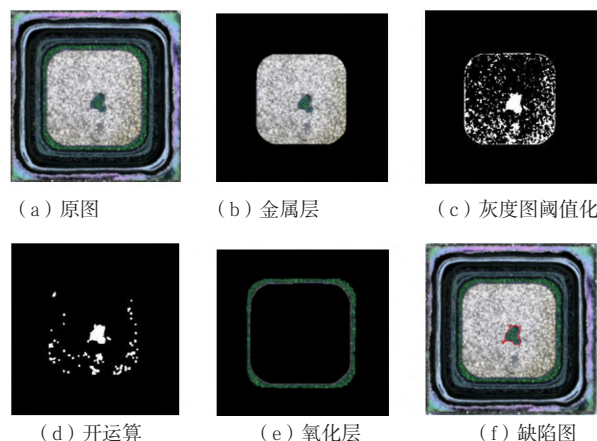


图5 氧化层残留缺陷检测流程图

氧化层残留的搜索区域如图5(b)所示,该缺陷的灰度值相对于金属层表面的灰度值较低,图5(c)是图5(b)阈值化后得到的二值图。运用开运算去除这些金属层小区域的干扰,得到如图5(d)的搜索区域,这些位置同时存在着脏污和氧化层残留缺陷。为了区分开,需要将潜在缺陷区域的颜色与氧化层的颜色进行对比。氧化层可以通过阈值化后寻找特定大小的轮廓,进而得到氧化层区域,如图5(e)。为了衡量区域之间的色差,选择均匀性较好的CIELAB颜色空间,并采用更接近人眼对颜色判断的CMC (1:c) 色差公式用于辨别这两种缺陷,原理如下。

CIELAB颜色空间^[3]由明度 L^* 和色品 a^* 和 b^* 三个分量组成。CMC (1:c)^[4]色差公式引入明度和彩度两个权重因子,接近人眼对颜色的感受,其公式如下。

$$\Delta E_{ab}^*(l:c) = \sqrt{\left(\frac{\Delta L^*}{k_l \cdot S_L} \right)^2 + \left(\frac{\Delta C_{ab}^*}{k_c \cdot S_C} \right)^2 + \left(\frac{\Delta H_{ab}^*}{S_H} \right)^2} \quad (6)$$

式中:

ΔL^* : 潜在缺陷区域与氧化层的明度差;

ΔC_{ab}^* : 潜在缺陷区域与氧化层的彩度差;

ΔH_{ab}^* : 潜在缺陷区域与氧化层的色相差;

S_L 、 S_C 、 S_H : 分别表示氧化层的明度、彩度和色相对应的色差校正值;

k_l : 明度权重因子, 一般取值为2;

k_c : 彩度权重因子, 一般取值为1。

当潜在缺陷区域与氧化层的色差小于一特定值时, 判断是氧化层残留缺陷, 否则是脏污缺陷。氧化层残留缺陷检测结果如图5(f)所示。

3.2 划痕缺陷检测

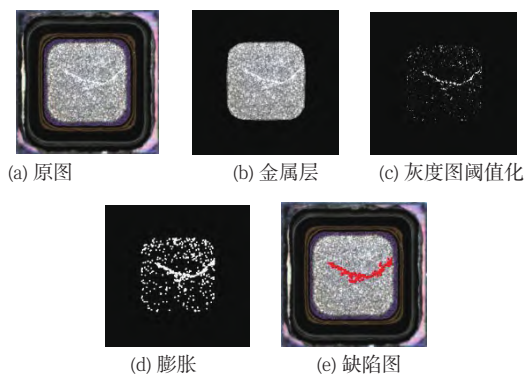


图6 划痕缺陷检测流程图

划痕的搜索区域如图6(b)所示, 图6(c)是图6(b)阈值化得到的二值图。由直接二值化得到的划痕可能出现局部断开的情况, 形态学膨胀可以避免这个问题, 膨胀后的二值图如图6(d)所示。接着, 从高亮区域中筛选出划痕缺陷。

设图6(d)提取区域为 $S_i, i=1, 2, \dots, n$ 。n为区域的数目。对区域中不满足以下三个条件之一的区域排除。

(1) $S_i > S_t$; (2) $L_{i,2} > L_t$; (3) $L_{i,1} / L_{i,2} > r_t$

其中, S_t 是区域面积的阈值; S_i 是第i个区域的面积; $L_{i,1}$, $L_{i,2}$ 是第i个区域最小外接矩形的长边和短边; L_t 是最小外接矩形短边的阈值; r_t 是最小外接矩形长边和短边比值的阈值。筛选后的划痕缺陷如图6(e)所示。

3.3 氧化层不规则缺陷检测

氧化层不规则缺陷主要表现为氧化层内轮廓在局部产生了凸缺陷, 如图7(b)所示。凸缺陷可以用凸包来解决, 针对氧化层内轮廓上有限个点, 能够将这些点围住的最小凸多边形就是凸包。氧化层不规则可以用凸缺陷的深度^[5]来刻画, 即凸缺陷的最远点到凸包的距离d, 如图7(c)所示。算法步骤就是遍历每个凸缺陷, 判断不规则度是否超过设定的阈值。如存在这样的凸缺陷, 那

么此晶粒便存在氧化层不规则缺陷, 并显示出来, 如图7(d)所示。

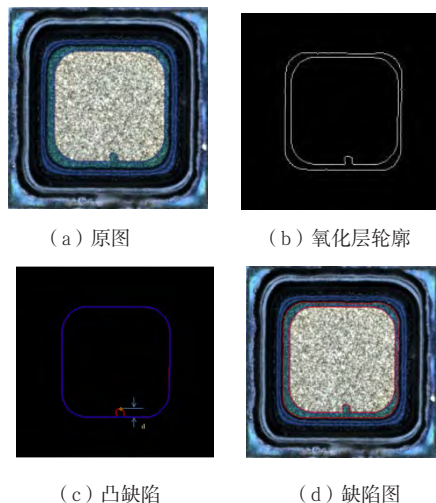


图7 氧化层不规则缺陷检测流程图

4 实验结果与分析

基于QT搭建了如图8所示的界面, 将基于YOLO v4的定位算法和缺陷检测算法集成为一套软件测试系统, 能够实时进行晶粒定位和缺陷检测。

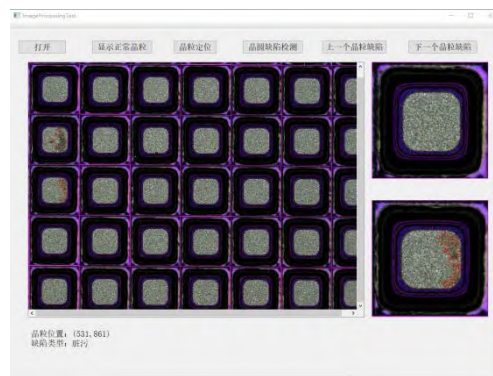


图8 在线测试软件系统

对于YOLO v4网络的性能, 需要分析其定位和检测的效果。采用常用的精确率 $P(Precision)$ 、召回率 $R(Recal)$ 、 F_1 分数($F_1-score$)三种量化指标来评价检测网络的检测效果。各指标的定义为:

$$P = \frac{TP}{TP + FP} \times 100\% \quad (7)$$

$$R = \frac{TP}{TP + FN} \times 100\% \quad (8)$$

True Positives(TP): 表示将实际为正样例预测为正样例的数量。

False Positives(FP): 表示将实际为负样例预测为正样例的数量。

False Negative(FN): 表示将实际为正样例预测为负样例的数量。

为进一步分析基于YOLO v4的晶粒定位方法的识

别效果，与灰度模板匹配法、形状模板匹配法和轻量卷积神经网络法进行比较，对比的结果见表1。

表1 晶粒定位算法实验结果

缺陷类型	样本数	成功率	平均耗时
氧化层残留	47	95.74%	36.03ms
划痕	107	92.52%	18.99ms
氧化层不规则	113	96.46%	20.32ms

为了对本文的图像处理算法进行性能评估，笔者收集了包含各缺陷类型的晶粒图片作为测试样本，结果如表2所示。

表2 缺陷检测算法实验结果

定位方法	精确率	召回率	平均耗时
灰度模板匹配	97.60%	98.12%	109.6ms
形状模板匹配	89.68%	92.43%	28.9ms
轻量 CNN	92.00%	92.43%	96.04ms
本文方法	98.07%	100.00%	23.6ms

5 结语

针对GPP工艺的分立器件晶圆表面存在氧化层残留、划痕和氧化层不规则等缺陷类型，笔者提出一种基于YOLO算法和机器视觉的晶圆表面缺陷检测方法。构建晶粒的数据集，对晶粒的数据集进行图像增广，

解决图像数量偏少的问题。训练YOLO v4网络用于晶粒定位，实验结果表明，笔者提出的定位方法明显优于其他三种定位方法，识别精度达98.07%，平均耗时为23.6ms。针对氧化层残留缺陷，开运算去除小区域，利用颜色空间转换和色差公式确认缺陷的色彩。针对划痕缺陷，膨胀操作使潜在划痕区域联通，再利用联通区域的面积和最小外接矩形的长宽比识别划痕。针对氧化层不规则缺陷，根据凸缺陷的特征识别该缺陷。实验结果表明，笔者提出的检测方法具有成功率高、实时性强等优点，检测成功率达93.84%，单幅图像检测时间不超过40ms，可以实现对晶圆表面缺陷的快速准确检测。

参考文献

- [1] 陈治杉,刘本永.基于机器视觉的晶圆表面缺陷检测[J].贵州大学学报(自然科学版),2019,36(04):68-73.
- [2] 赵军辉,吴玉峰,胡坤融,等.基于Lab色彩空间和色调映射的彩色图像增强算法[J].计算机科学,2018,45(02):297-300.
- [3] 李兰,奚舒舒,张才宝,等.基于DSSD模型的机械加工件表面缺陷检测研究[J].机电工程,2021,38(2):234-238,255.
- [4] 董振鹏,龙飞虎,周德旭.机器视觉在无人机智能避障的应用方法研究[J].新型工业化,2021,11(3):12-13.
- [5] 宋一凡,张鹏,刘立波.基于视觉手势识别的人机交互系统[J].计算机科学,2019,46(S2):570-574.

(上接第113页)

相关的功能，关联Looper使消息能达到循环的状态，用户可以根据此技术获取更多信息内容，这其中所应用的技术就是多线程整合，在应用系统处理过程中尤为重要，因此需要注重开发技术的应用规划，般采用的是UI线程与搜索线程的交互，一定要熟练的专业技术人员进行操作，保证系统在应用中用户点击“足迹”可以获得所需功能和信息，点击每一个“足迹”都会有相应的功能展现出来，通过对UI线程发送的信息与数据的消息进行接收，如此的系统更具有整体性和功能性。可以考虑在App重启之后创建新application，如此可获取数据、存储数据，建立非空判断与数据恢复操作。结合activity数据恢复问题对项目需求逻辑进行分析，基于数据实际需求重启恢复数据，合理判断savedInstanceState对象，看其是否转化为null形式，确保数据正常恢复。

4 结语

综上所述，在当前社会经济、科技高速发展的时代

背景下，基于Android平台的软件开发技术为智能手机行业以及互联网行业的发展提供了重要的帮助，为人们日常生活、工作带来便利的同时，更提升了各个行业、各个领域技术的发展。如何充分、有效利用Android平台软件开发技术，是未来软件开发行业需研究的主要内容，软件开发人员应根据Android平台的系统架构以及软件开发的相关流程，并加强数据存储、界面开发以及网络连接的技术应用，以此提升各类软件应用的使用效果，从而促进社会经济、科技的可持续性发展。

参考文献

- [1] 黄玉书.基于Android平台的异常软件智能检测方法的研究[J].电脑知识与技术,2021,17(6):68-69.
- [2] 石俊豪,赵良军,陈政扬,等.基于Android平台的校园社团管理软件设计与实现[J].现代计算机,2020(31):104-108.
- [3] 许崇欣.基于Android平台的英语单词记忆软件的设计与实现[J].信息与电脑(理论版),2020,32(15):100-101.
- [4] 郝强.Android平台软件开发方法综述[J].软件工程,2020,23(8):13-15.
- [5] 赵哲,宋俊德,鄂海红.基于Android平台的移动应用构建研究与设计[J].新型工业化,2013,3(6):78-89.